Algorithm 1: 连续不断采集并在线计算自相关和互相关

可配置参数: 频点数 N_{freq}, 用于积分的帧数 N_{cum}, 参与采集的 ADC 数目 N_{station};

输入：来自 ADC 的数据通过缓冲区后形成的数据帧，每一帧的长度为 $2N_{\text{freq}}$，16bit 带符号整数;

全局变量 **corr**$[N_{\text{baseline}}][N_{\text{freq}}]$, $N_{\text{baseline}} = \frac{N_{\text{station}}(N_{\text{station}}+1)}{2}$;

while do

  corr $\leftarrow$ **0**;

  $i \leftarrow 0$;

  for $i < N_{\text{cum}}$ **do**

    $j \leftarrow 1$;

    $l \leftarrow 1$;

    for $j \leq N_{\text{station}}$ **do**

      $k \leftarrow j$;

      for $k \leq N_{\text{station}}$ **do**

        $\mathbf{x}_1 \leftarrow \text{ADC}_j$ data//注：此处为一帧数据，长度 $2N_{\text{freq}}$，并非单个数据点;

        $\mathbf{x}_2 \leftarrow \text{ADC}_k$ data//同上;

        corr$[l,:] \leftarrow$ **corr**$[l,:] + calcCorr(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$;//calcCorr 见算法 2;

        $k \leftarrow k+1$;

        $l \leftarrow l+1$;

      end

      $j \leftarrow j+1$;

    end

    $i \leftarrow i+1$;

  end

  将 **corr** 存盘;

end

输出 **corr**;

Algorithm 2: function calcCorr($\mathbf{x}_1$,$\mathbf{x}_2$)

Result: 计算两个数据帧的相关

可配置参数: 频点数 N_{freq};

输入：数据帧 $\mathbf{x}_1$ 和 $\mathbf{x}_2$，长度 $2N_{\text{freq}}$，数据类型 int16;

$\mathbf{y}_1 \leftarrow$float($\mathbf{x_1}$);

$\mathbf{y}_2 \leftarrow$float($\mathbf{x_2}$);

$\mathbf{Y}_1 \leftarrow$FFT($\mathbf{y}_1$);//$\mathbf{Y}_1$ 为单精度复数数组，长度 N_{freq};

$\mathbf{Y}_2 \leftarrow$FFT($\mathbf{y}_2$);//$\mathbf{Y}_2$ 为单精度复数数组，长度 N_{freq};

corr $\leftarrow Y_1 \times conj(Y_2)$;

输出 **corr**;